

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Andi Muhammad Alarice	2509106083
Haekal(Ketua)	
Hammam Syamil	2509106073
Doni Julianto	2509106077

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Di era digital saat ini, musik bukan sekadar hiburan melainkan sudah menjadi kebutuhan yang melekat dalam aktivitas sehari-hari. Dengan beralihnya konsumsi musik dari media fisik ke platform digital, muncul tantangan baru bagi pengguna dalam mengorganisasi koleksi lagu mereka. Playlist yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pengguna kesulitan menemukan lagu yang diinginkan, kehilangan data lagu, hingga tidak dapat membagikan koleksinya kepada orang lain secara selektif.

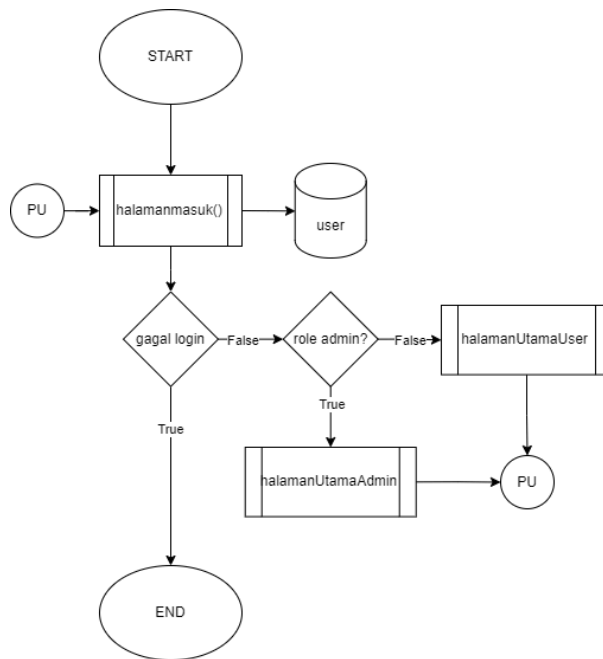
Tantangan tersebut bertambah ketika sebuah sistem harus mengakomodasi banyak pengguna sekaligus. Setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda — ada yang ingin menyimpan playlist secara pribadi, ada pula yang ingin membagikannya ke publik. Di sisi lain, diperlukan sosok administrator yang mampu menyediakan playlist bersama untuk seluruh pengguna serta mengawasi keseluruhan data dalam sistem. Tanpa adanya pembagian peran yang jelas, pengelolaan data akan menjadi kacau dan tidak terkendali. Ditambah lagi, ketika jumlah lagu terus bertambah, pengguna membutuhkan cara cepat untuk mengurutkan dan mencari lagu tertentu tanpa harus menelusuri seluruh daftar satu per satu.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah aplikasi bernama "Music Playlist Manager" yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan antarmuka berbasis CLI. Pemilihan C++ didasarkan pada kemampuannya dalam menangani struktur data melalui struct, pengelolaan memori dinamis melalui vector, serta dukungan terhadap file I/O untuk penyimpanan data permanen dan exception handling untuk penanganan kesalahan input. Aplikasi ini mengimplementasikan operasi CRUD sebagai fondasi pengelolaan data, tiga variasi algoritma sorting yaitu Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort untuk kebutuhan pengurutan yang berbeda, dua algoritma searching yaitu Linear Search dan Binary Search untuk pencarian data secara efisien, serta pendekatan rekursif dalam menampilkan daftar lagu.

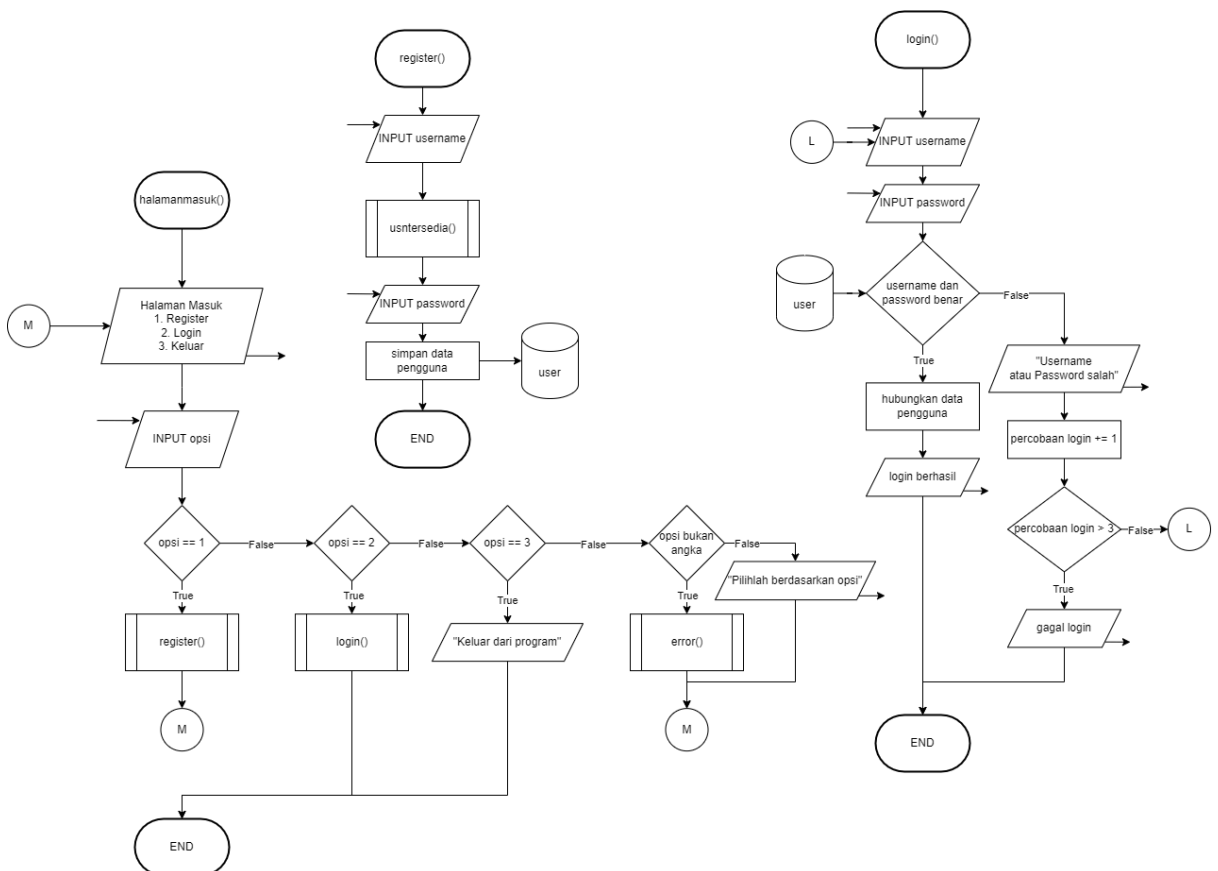
Sistem ini bekerja dengan skenario dua peran. User memiliki kebebasan untuk membuat playlist pribadi, mengatur privasinya antara Publik atau Privat, serta melihat playlist publik milik pengguna lain. Sementara itu, Admin bertanggung jawab mengelola playlist global yang dapat diakses oleh seluruh pengguna dan memantau statistik data keseluruhan sistem. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi ini:

- Sistem autentikasi berupa registrasi dan login dengan batas maksimal tiga kali percobaan
- Pengelolaan playlist secara lengkap meliputi pembuatan, penampilan, pengubahan, dan penghapusan
- Kontrol privasi pada setiap playlist yang dapat diatur sebagai Publik atau Privat
- Pengurutan data berdasarkan judul playlist, tahun rilis lagu, maupun judul lagu
- Pencarian lagu berdasarkan nama artis menggunakan Linear Search atau judul lagu menggunakan Binary Search
- Panel admin yang dilengkapi statistik data serta pengelolaan playlist global
- Persistensi data melalui penyimpanan ke file teks agar data tetap tersedia saat aplikasi dijalankan kembali

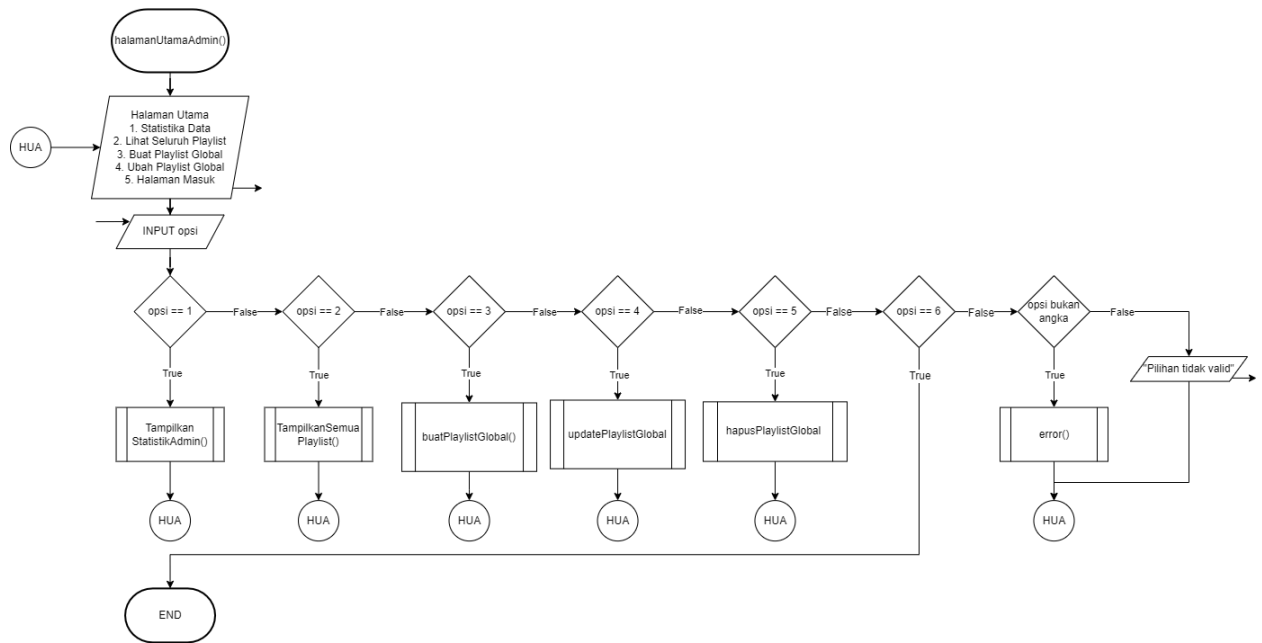
2. FLOWCHART



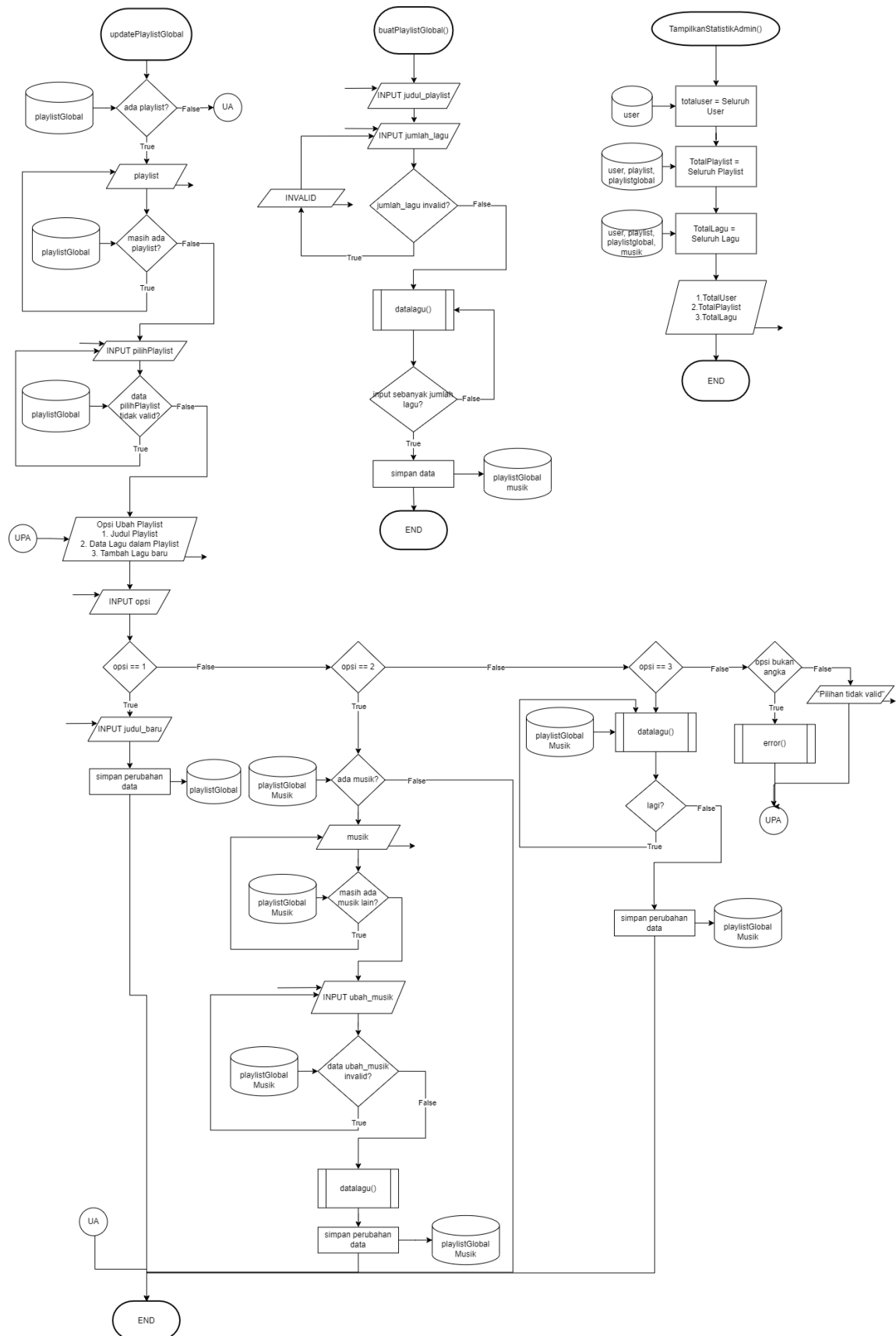
Gambar 2.1 Flowchart Main



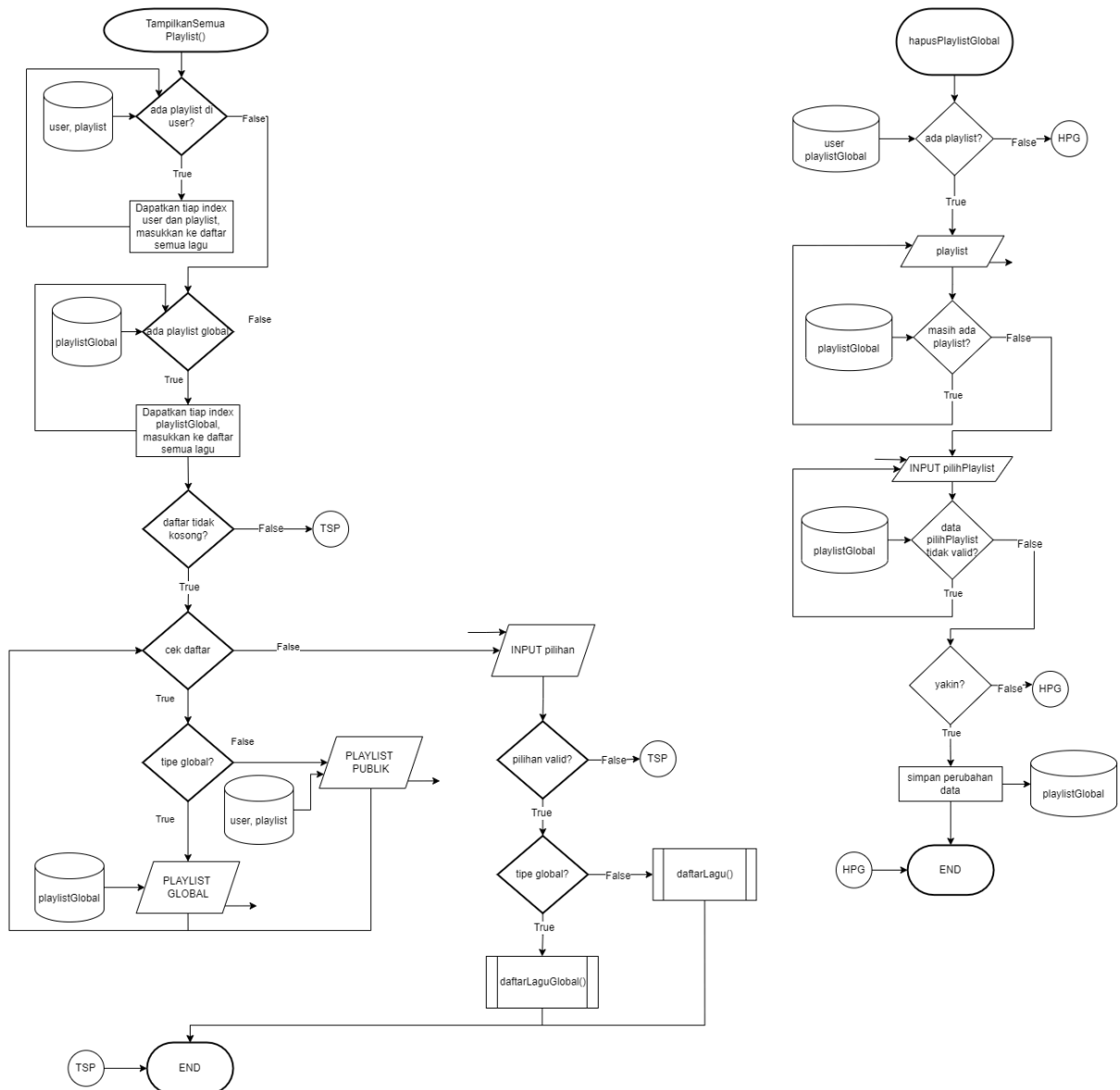
Gambar 2.2 Flowchart Halaman Masuk & Fungsi Autentikasi



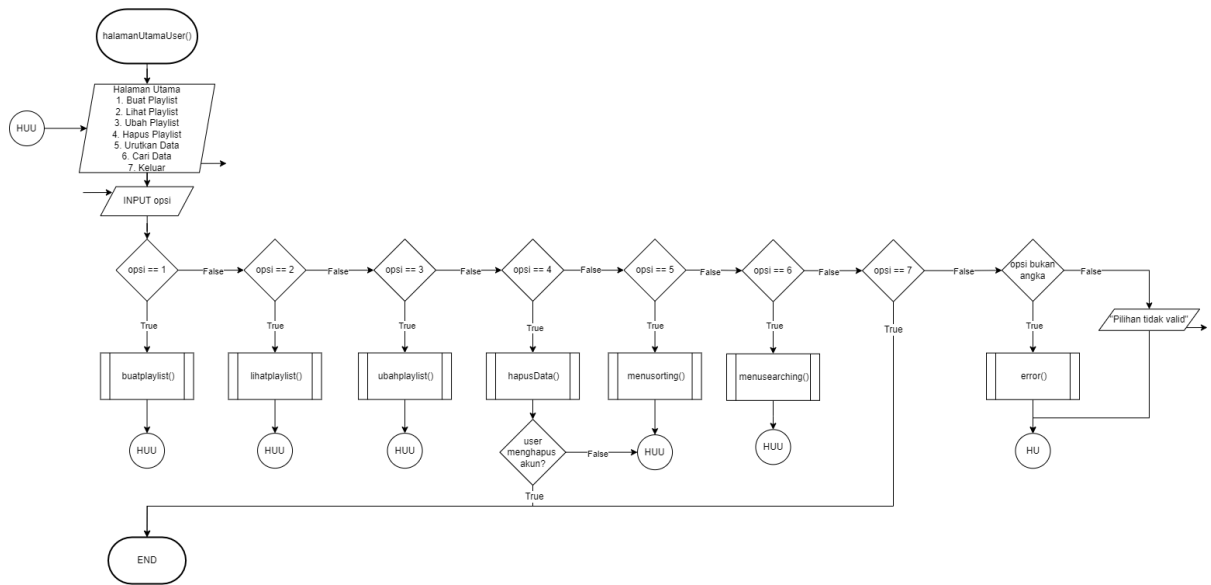
Gambar 2.3 Flowchart Halaman Utama Admin



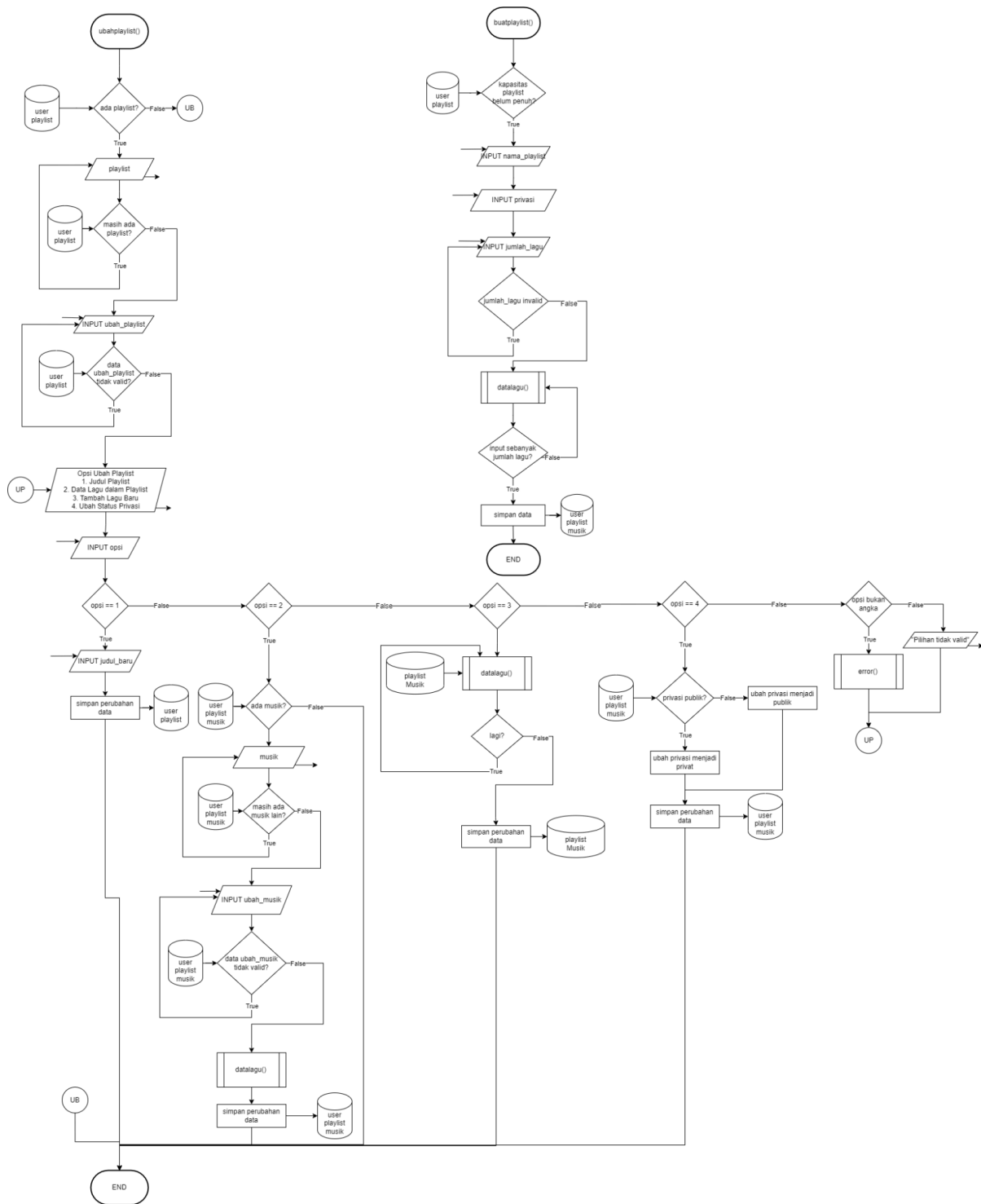
Gambar 2.4 Flowchart Fungsi Update & Buat Playlist Global, & Fungsi Lihat Statistik



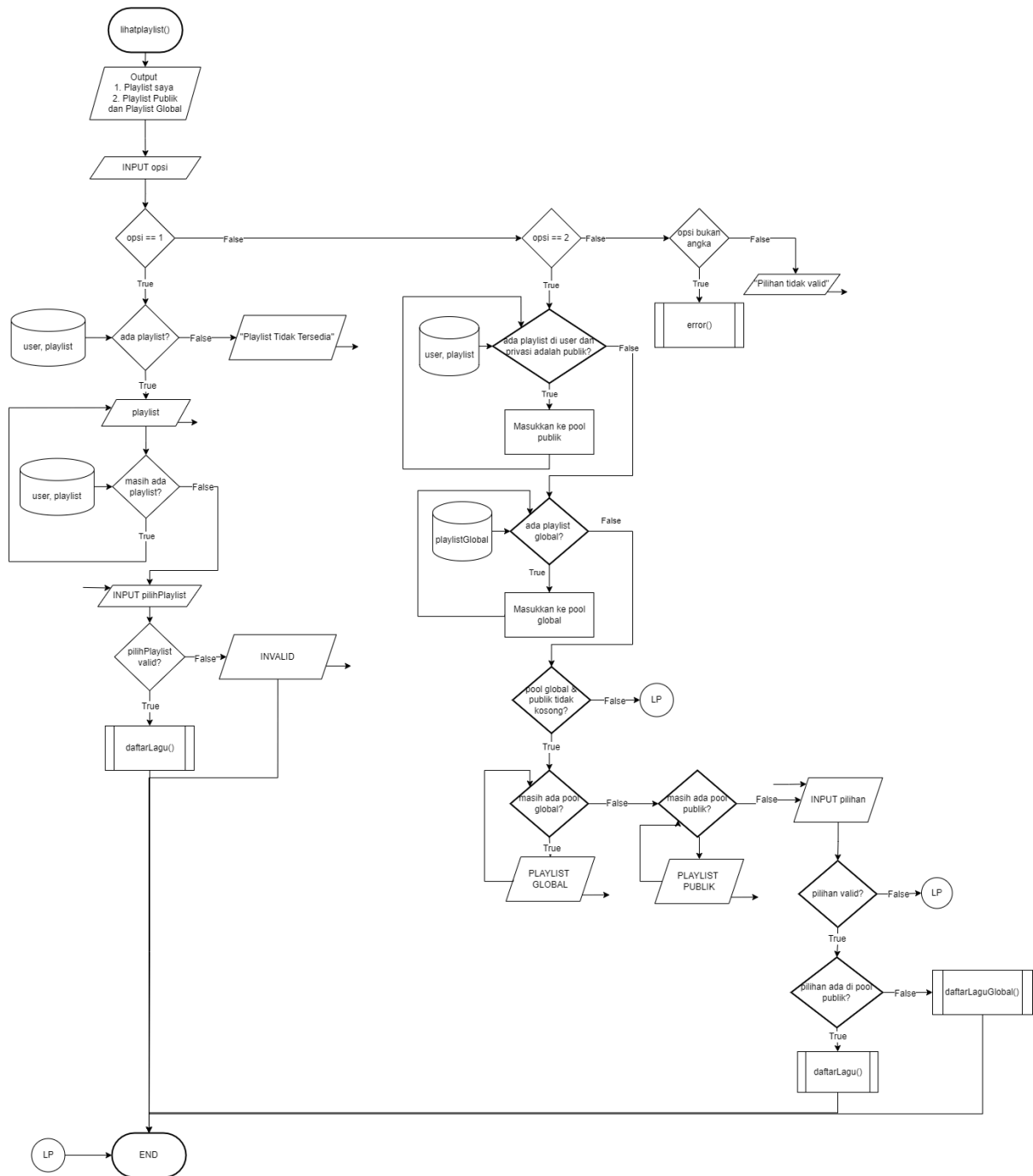
Gambar 2.5 Flowchart Fungsi Lihat semua playlist & Hapus Playlist Global



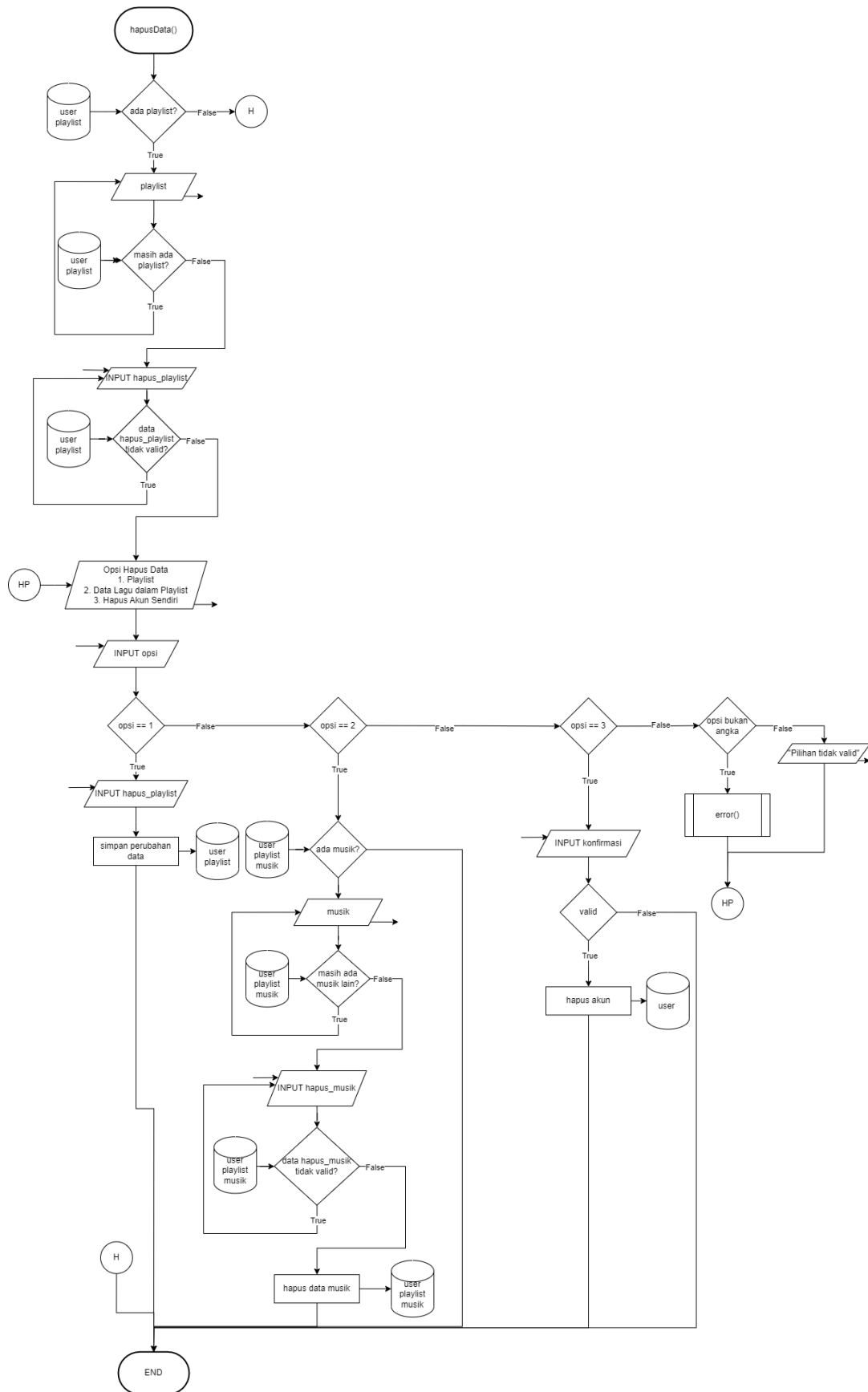
Gambar 2.6 Flowchart Halaman Utama User



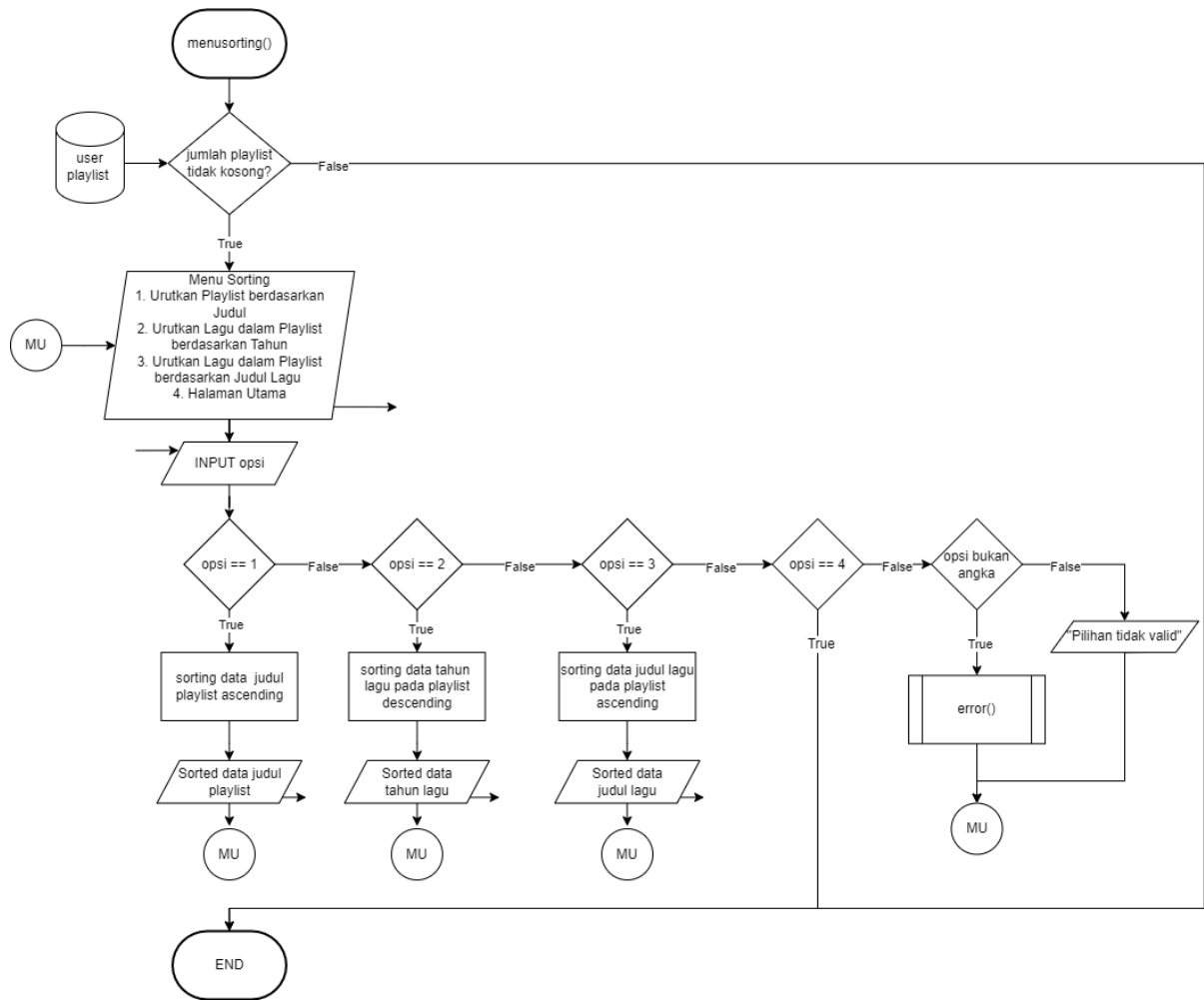
Gambar 2.7 Flowchart Fungsi Ubah & Buat Playlist



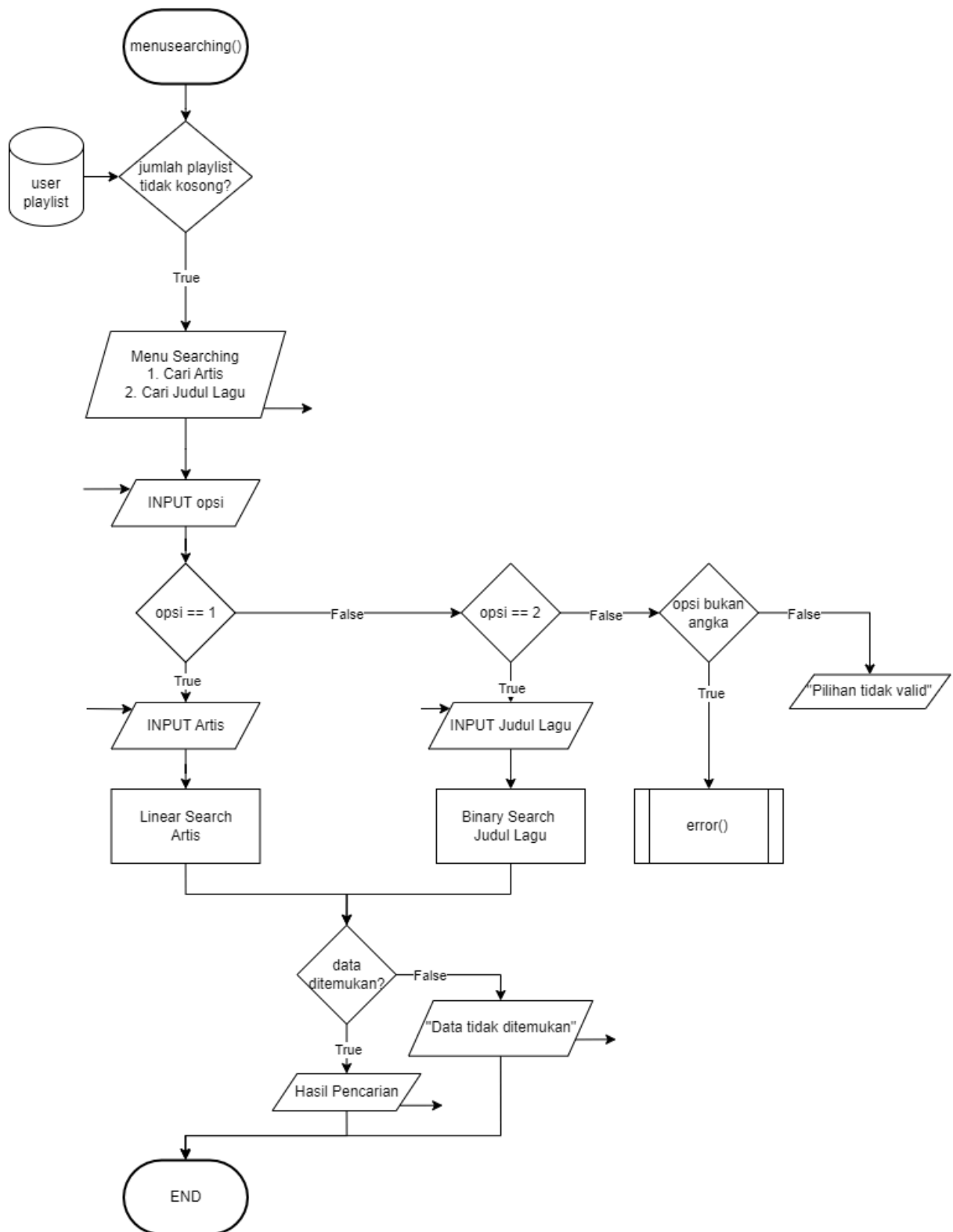
Gambar 2.8 Flowchart Fungsi Lihat Playlist



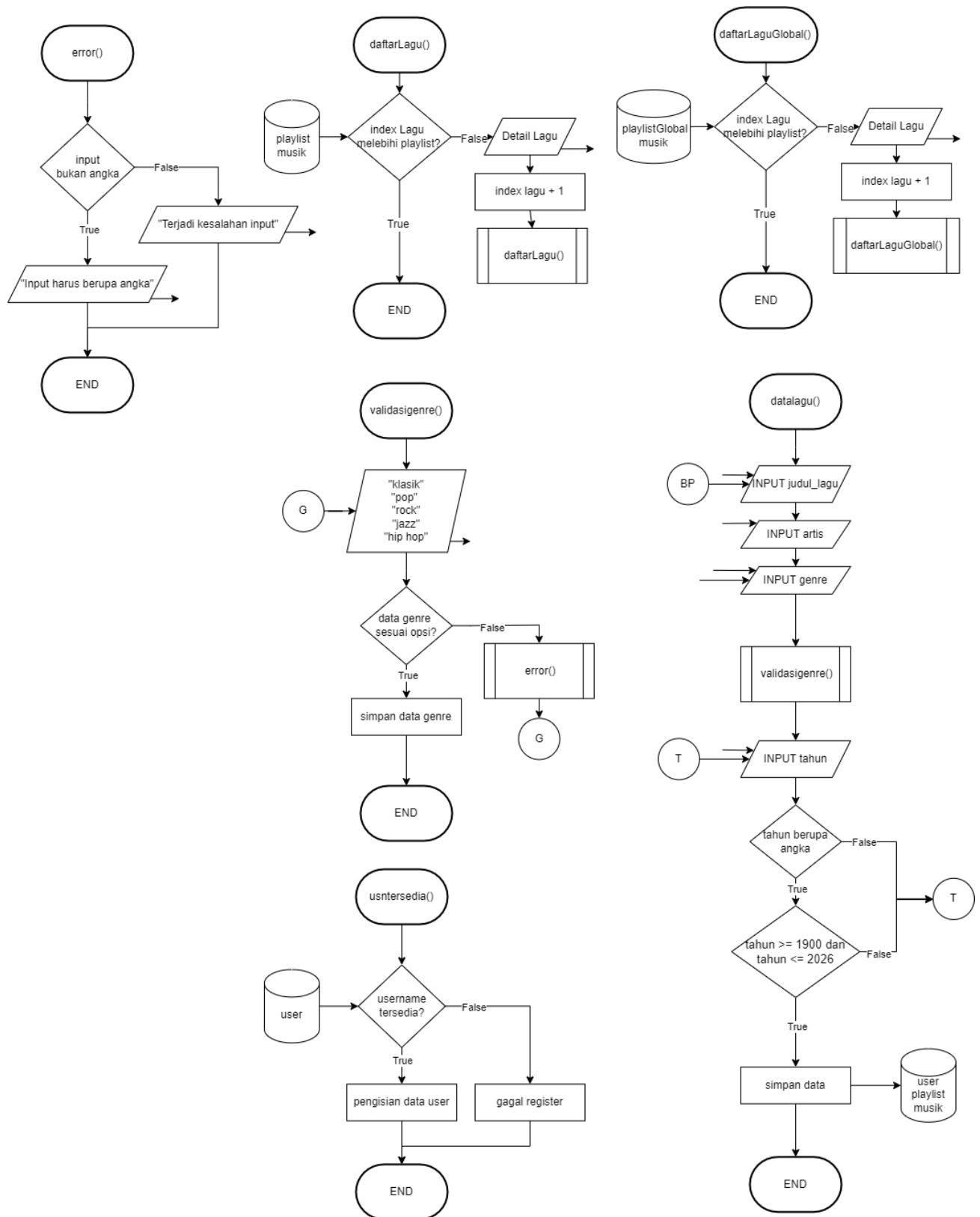
Gambar 2.9 Flowchart Fungsi Hapus Data



Gambar 2.10 Flowchart Menu Sorting



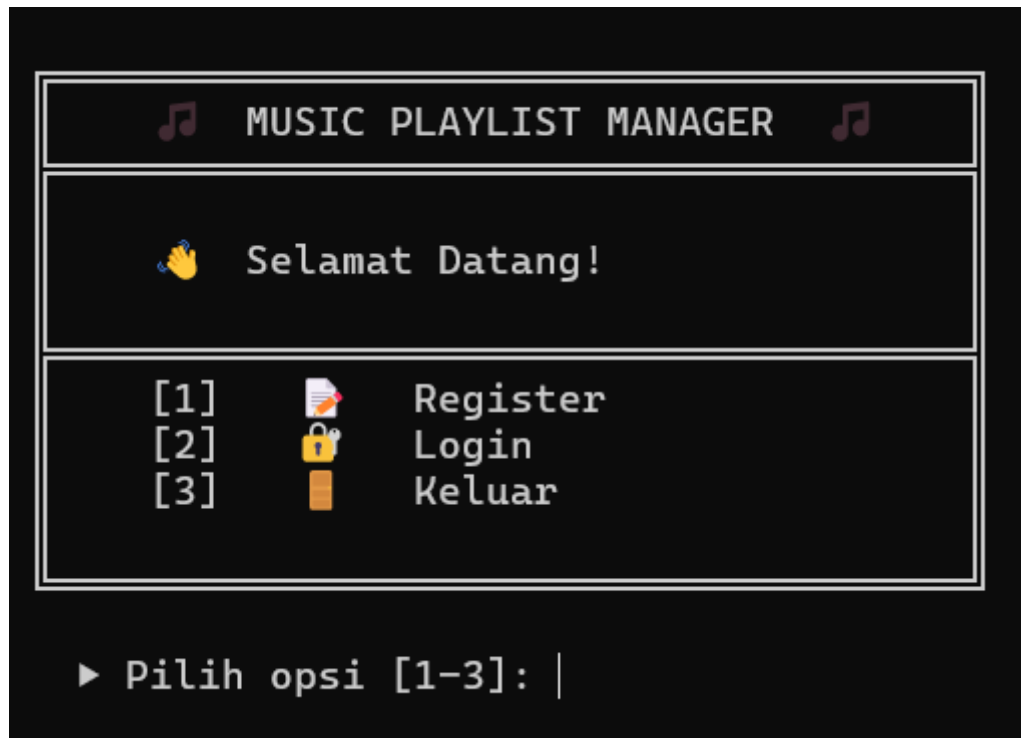
Gambar 2.11 Flowchart Menu Searching



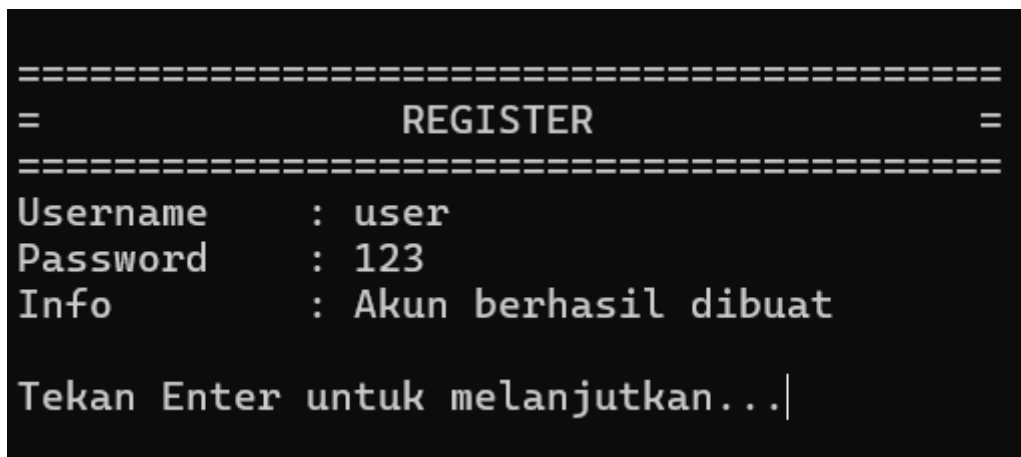
Gambar 2.12 Flowchart Fungsi Utilitas

3. OUTPUT PROGRAM

Setelah program yang telah kalian buat selesai, *screenshot-lah* output dari program yang sudah kalian buat, **output merupakan teks** yang dikeluarkan pada terminal maupun file yang telah dibuat secara otomatis oleh program, sehingga haruslah **menggambarkan alur** jalannya program tersebut.



Gambar 3.1 Output Halaman Masuk



Gambar 3.2 Output Ketika Registrasi User Berhasil

```
=====
=                               LOGIN                               =
=====
Username      : user
Password      : 123
Info          : Login berhasil

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 3.3 Output Ketika Login User Berhasil

```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  👤  Halo, user!                                                                │
│  🎵  HALAMAN UTAMA                                                              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  📁  0 Playlist • 0 Lagu                                                         │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  [1]  📁  Buat Playlist                                                            │
│  [2]  📄  Lihat Playlist                                                            │
│  [3]  📄  Ubah Playlist                                                            │
│  [4]  🗑️  Hapus Data                                                                │
│  [5]  🔄  Urutkan Data                                                            │
│  [6]  🔍  Cari Data                                                                │
│  [7]  📄  Keluar                                                                │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ▶ Pilih menu [1-7]: |                                                         │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Gambar 3.4 Output Halaman Utama

```
=====
=                                BUAT PLAYLIST                                =
=====
Nama Playlist   : sedih
Privasi (Publik/Privat): publik
Jumlah lagu    : 3

Lagu ke-1
Judul lagu     : Take Me home
Artis          : Country Roads
Genre          : klasik
Tahun          : 1994

Lagu ke-2
Judul lagu     : Iqro
Artis          : Raim Laode
Genre          : Pop
Tahun          : 2025

Lagu ke-3
Judul lagu     : Bersenja Gurau
Artis          : Raim Laode
Genre          : Pop
Tahun          : 2025
Info           : Playlist berhasil dibuat

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 3.5 SS Output Ketika Buat Playlist Publik Berhasil


```
=====
=                                BUAT PLAYLIST                                =
=====
Nama Playlist   : senang
Privasi (Publik/Privat): privat
Jumlah lagu    : 1

Lagu ke-1
Judul lagu     : Happy
Artis          : Nike Ardilla
Genre          : Pop
Tahun          : 2025
Info           : Playlist berhasil dibuat

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 3.6 SS Output Membuat Playlist Privat

```
=====
=                                LIHAT PLAYLIST                                =
=====
1. Playlist Saya
2. Playlist Publik & Global
Pilih opsi: 1
=====
=                                PLAYLIST SAYA                                =
=====

  🎵 PLAYLIST

  🟡 sedih
  👤 Saya
  🌐 Publik
  🎵 3 Lagu

  👉 Pilih: [1]

  🎵 PLAYLIST

  🟡 senang
  👤 Saya
  🔒 Privat
  🎵 1 Lagu

  👉 Pilih: [2]

  🔄 Pilih: [1-2] | 0 = Batal

▶ Pilihan: |
```

Gambar 3.7 SS Output Ketika Memilih Menu 2 yaitu Lihat Playlist (Playlist saya)

```
=====
=                                LIHAT PLAYLIST                                =
=====
1. Playlist Saya
2. Playlist Publik & Global
Pilih opsi: 1
=====
=                                PLAYLIST SAYA                                =
=====

  🎵 PLAYLIST

  🟡 sedih
  👤 Saya
  🌐 Publik
  🎵 3 Lagu

  👉 Pilih: [1]

  🎵 PLAYLIST

  🟡 senang
  👤 Saya
  🔒 Privat
  🎵 1 Lagu

  👉 Pilih: [2]

  🎯 Pilih: [1-2] | 0 = Batal

  ▶ Pilihan: 2
=====
=                                senang                                =
=====
👤 Oleh: Saya | 🔒 Privat | 🎵 1 Lagu
=====
Lagu ke-1
Judul      : Happy
Artis      : Nike Ardilla
Genre      : pop
Tahun      : 2025
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

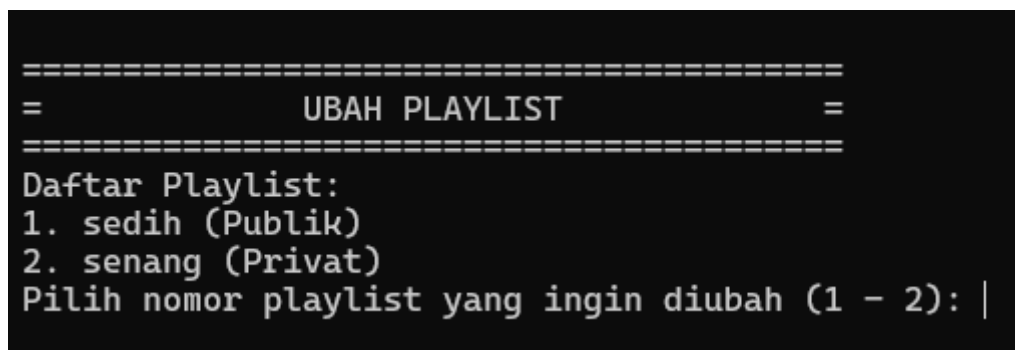
Gambar 3.8 SS Output Ketika Memilih salah satu playlist (playlist saya)



Gambar 3.9 SS Output Ketika Memilih playlist publik dan global (lihat playlist)



Gambar 3.10 SS Output Ketika memilih playlist global (lihat playlist)



Gambar 3.11 Output Ketika memilih ubah playlist

```

=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====
Daftar Playlist:
1. sedih (Publik)
2. senang (Privat)
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
-----
    1. Ubah Nama Playlist
    2. Ubah Data Lagu
    3. Tambah Lagu Baru
    4. Ubah Status Privasi (Publik/Privat)
Pilih opsi (1/2/3/4): 1
Nama Playlist Baru   : gajadi senang
Info                 : Judul Playlist berhasil diubah

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 2.12 SS Output Ketika memilih opsi 1 yaitu merubah nama playlist

```

=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====
Daftar Playlist:
1. sedih (Publik)
2. gajadi senang (Privat)
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
-----
    1. Ubah Nama Playlist
    2. Ubah Data Lagu
    3. Tambah Lagu Baru
    4. Ubah Status Privasi (Publik/Privat)
Pilih opsi (1/2/3/4): 2

Daftar Lagu:
1. Happy - Nike Ardilla
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 1): 1

--- Data Lagu Baru ---
Judul lagu   : never die
Artis        : Oasis
Genre        : Rock
Tahun        : 1994
Info         : Data lagu berhasil diubah

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 3.13 SS Output Ketika memilih opsi 2 yaitu ubah data lagu

```
=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====
Daftar Playlist:
1. sedih (Publik)
2. gajadi senang (Privat)
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
-----
    1. Ubah Nama Playlist
    2. Ubah Data Lagu
    3. Tambah Lagu Baru
    4. Ubah Status Privasi (Publik/Privat)
Pilih opsi (1/2/3/4): 3

--- Tambah Lagu ke "gajadi senang" ---
Judul lagu   : Doa pengobral dosa
Artis        : Iwan Fals
Genre        : Pop
Tahun        : 1997
Info         : Lagu berhasil ditambahkan!
Tambah lagu lagi? (y/n): y

--- Tambah Lagu ke "gajadi senang" ---

Judul lagu   : Bento
Artis        : Iwan Fals
Genre        : Pop
Tahun        : 1992
Info         : Lagu berhasil ditambahkan!
Tambah lagu lagi? (y/n): |
```

Gambar 3.14 SS Output Ketika memilih opsi 3 yaitu menambahkan lagu dan menambah lagu lagi

```
--- Tambah Lagu ke "gajadi senang" ---

Judul lagu   : Bento
Artis        : Iwan Fals
Genre        : Pop
Tahun        : 1992
Info         : Lagu berhasil ditambahkan!
Tambah lagu lagi? (y/n): n

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 3.15 SS Output Ketika sudah selesai menambahkan lagu

```

=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====
Daftar Playlist:
1. sedih (Publik)
2. gajadi senang (Privat)
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 2): 2
-----
    1. Ubah Nama Playlist
    2. Ubah Data Lagu
    3. Tambah Lagu Baru
    4. Ubah Status Privasi (Publik/Privat)
Pilih opsi (1/2/3/4): 4
Status Baru          : Publik
Info                 : Status privasi berhasil diperbarui

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 3.16 SS Output Ketika memilih opsi 4 yaitu merubah status privasi

```

=====
=                      HAPUS DATA                      =
=====
    1. Hapus Playlist
    2. Hapus Lagu dalam Playlist
    3. Hapus Akun Sendiri
Pilih opsi (1/2/3): 1
Daftar Playlist:
1. sedih
2. gajadi senang
Pilih nomor playlist yang ingin dihapus (1 - 2): sedih
Info          : Nomor playlist tidak ditemukan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Pilih nomor playlist yang ingin dihapus (1 - 2):
1
Info          : Playlist berhasil dihapus

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.17 SS Output Ketika memilih opsi 1 pada hapus data, dan harus menginput nomor bukan nama playlistnya


```

=====
=                      HAPUS DATA                      =
=====
    1. Hapus Playlist
    2. Hapus Lagu dalam Playlist
    3. Hapus Akun Sendiri
Pilih opsi (1/2/3): 2
Daftar Playlist:
1. gajadi senang
Pilih nomor playlist yang ingin dipilih (1 - 1): 1

Daftar Lagu di 'gajadi senang':
1. never die - Oasis
2. Ingin Rasanya - Andy Liany
3. Komang - Raim Laode
4. Doa pengobral dosa - Iwan Fals
5. Bento - Iwan Fals
Pilih nomor lagu yang ingin dihapus (1 - 5): 3
Info          : Lagu berhasil dihapus

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.18 SS Output Ketika Memilih Opsi 2 yaitu hapus lagu dalam playlist yang dpilih (harus input angka, tidak bisa input nama lagu)

Gambar 3.19 SS Output ketika memilih opsi 4 yaitu hapus akun sendiri

```

=====
=                      MENU SORTING                      =
=====
    1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
    2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
    3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
    4. Menu Utama
Pilih opsi      :

```

Gambar 3.20 SS Output Ketika memilih opsi urutkan data pada menu utama user

```

=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : 1

Info           : Playlist berhasil diurutkan secara ascending
1. gajadi senang

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.21 SS Output Ketika memilih opsi 1 pada menu urutkan data

```

=====
=                MENU SORTING                =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : 2

Daftar Playlist:
1. gajadi senang (3 lagu)
-----
Pilih nomor playlist: 1
Info           : Lagu berhasil diurutkan secara descending berdasarkan tahun
Lagu ke-1
Judul          : Ingin Rasanya
Artis          : Andy Liany
Genre          : pop
Tahun          : 1997
-----
Lagu ke-2
Judul          : never die
Artis          : Oasis
Genre          : rock
Tahun          : 1994
-----
Lagu ke-3
Judul          : Bento
Artis          : Iwan Fals
Genre          : pop
Tahun          : 1992
-----

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 3.22 SS Output Ketika memilih opsi 2 yaitu mengurutkan lagu secara descending berdasarkan tahun dalam playlist yang dipilih

```

=====
=          MENU SORTING          =
=====
1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
4. Menu Utama
Pilih opsi      : 3

Daftar Playlist:
1. gajadi senang (3 lagu)
-----
Pilih nomor playlist: 1
Info      : Lagu berhasil diurutkan secara ascending berdasarkan judul lagu
Lagu ke-1
Judul     : Bento
Artis     : Iwan Fals
Genre     : pop
Tahun     : 1992
-----
Lagu ke-2
Judul     : Ingin Rasanya
Artis     : Andy Liany
Genre     : pop
Tahun     : 1997
-----
Lagu ke-3
Judul     : never die
Artis     : Oasis
Genre     : rock
Tahun     : 1994
-----
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.23 SS Output Ketika memilih opsi 3 yaitu mengurutkan lagu secara ascending berdasarkan judul lagu dalam playlist yang dipilih

```

=====
=          MENU SEARCHING          =
=====
Cari berdasarkan:
1. Nama Artis
2. Judul Lagu
Pilih metode    :

```

Gambar 3.24 SS Output Ketika memilih menu cari data pada menu utama user

```

=====
=                      MENU SEARCHING                      =
=====
Cari berdasarkan:
1. Nama Artis
2. Judul Lagu
Pilih metode      : 1
Masukkan nama artis      : Oasis

---| Hasil Pencarian Artis: Oasis |---
Playlist      : gajadi senang [Saya]
Judul         : never die
Artis         : Oasis
Genre         : rock
Tahun         : 1994
-----

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 3.25 SS Output Ketika Memilih opsi satu pada menu cari data

```

=====
=                      MENU SEARCHING                      =
=====
Cari berdasarkan:
1. Nama Artis
2. Judul Lagu
Pilih metode      : 2
Masukkan judul lagu      : Ingin Rasanya

---| Hasil Pencarian Judul: Ingin Rasanya |---
Playlist      : gajadi senang [Saya]
Judul         : Ingin Rasanya
Artis         : Andy Liany
Genre         : pop
Tahun         : 1997
-----

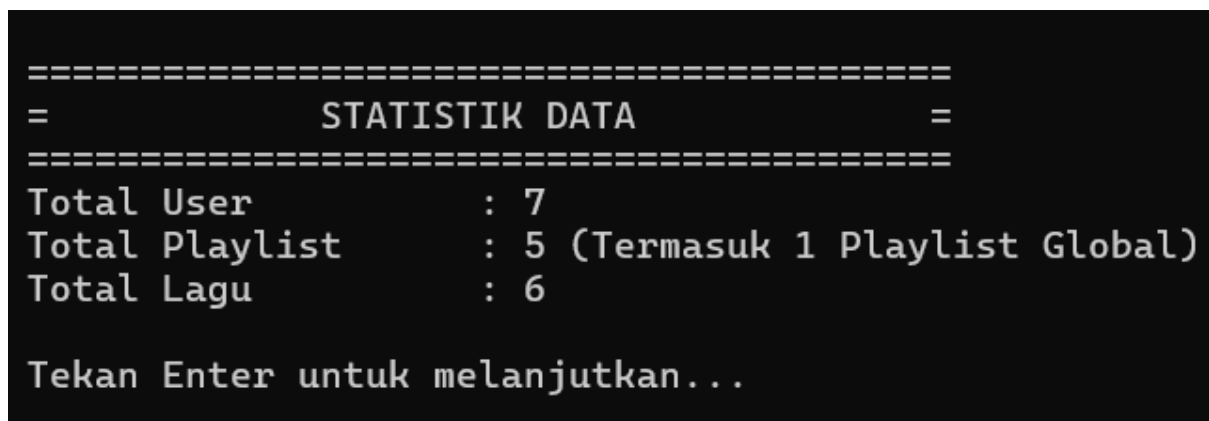
Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

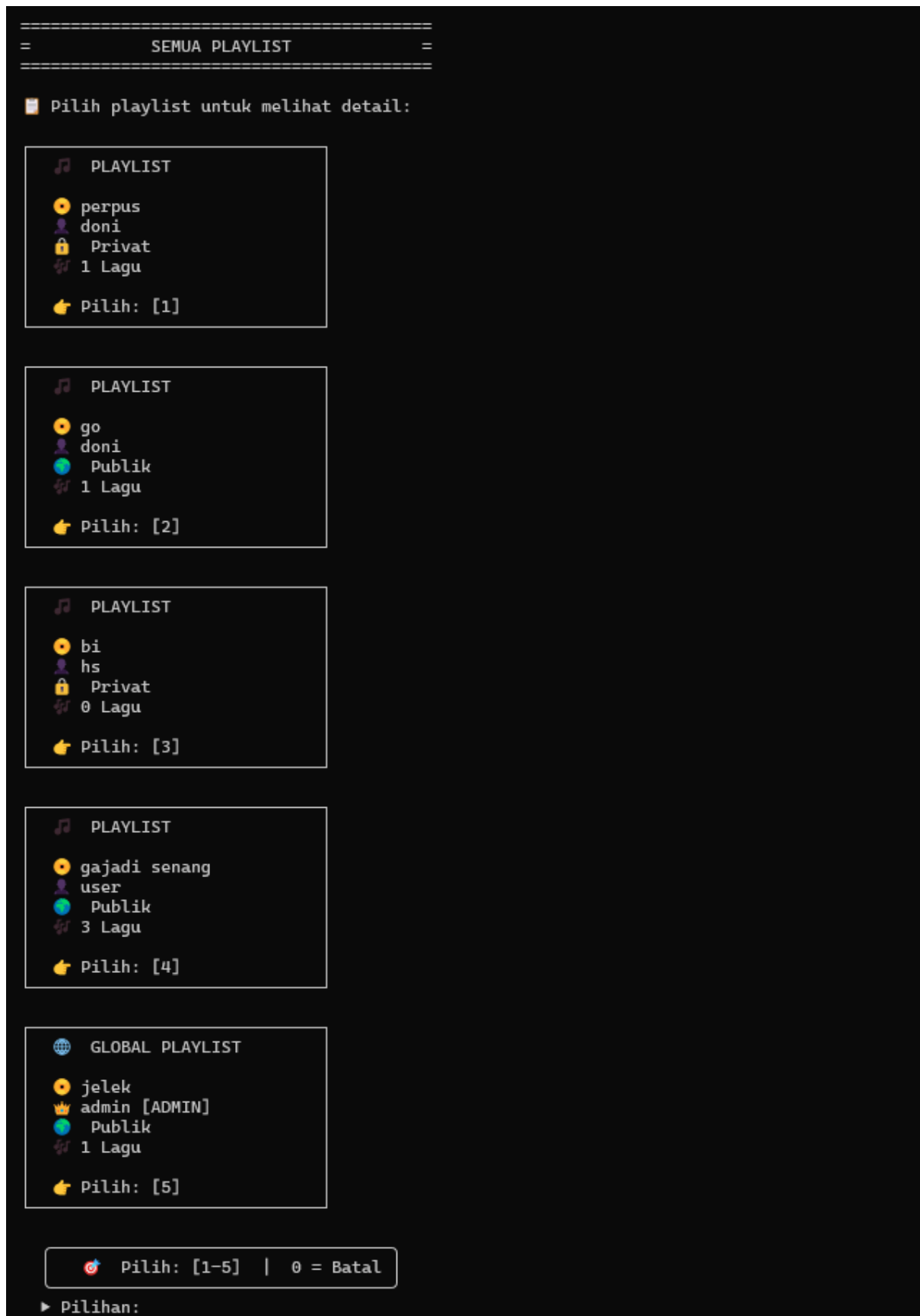
Gambar 3.26 SS Output Ketika Memilih opsi dua pada menu cari data



Gambar 3.27 SS Output menu admin



Gambar 3.28 SS Output Statistik Data (menu 1 admin)



Gambar 3.29 Melihat Semua Playlist



Gambar 3.30 Ketika Memilih salah satu playlist pada menu Semua playlist

```

=====
=          BUAT PLAYLIST GLOBAL          =
=====
Nama Playlist   : top songs
Jumlah lagu    : 1

Lagu ke-1
Judul lagu     : Take Me Home
Artis          : Country Roads
Genre          : Klasik
Tahun          : 1975
Info           : Playlist Global berhasil dibuat

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 3.31 SS Output Ketika memilih menu buat playlist global

```

=====
=          UPDATE PLAYLIST GLOBAL          =
=====
Daftar Playlist Global:
1. jelek
2. top songs
Pilih nomor playlist yang ingin diupdate (1 - 2): 2
-----
    1. Ubah Nama Playlist
    2. Ubah Data Lagu
    3. Tambah Lagu Baru
Pilih opsi (1/2/3):

```

Gambar 3.32 SS Output Ketika memilih menu update playlist global


```

=====
=          UPDATE PLAYLIST GLOBAL          =
=====
Daftar Playlist Global:
1. jelek
2. top songs
Pilih nomor playlist yang ingin diupdate (1 - 2): 2
-----
    1. Ubah Nama Playlist
    2. Ubah Data Lagu
    3. Tambah Lagu Baru
Pilih opsi (1/2/3): 1
Nama Playlist Baru : top songs all time
Info               : Judul Playlist Global berhasil diubah

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.33 SS Output Ketika memilih opsi 1 pada update playlist global

```

=====
=          UPDATE PLAYLIST GLOBAL          =
=====
Daftar Playlist Global:
1. jelek
2. top songs all time
Pilih nomor playlist yang ingin diupdate (1 - 2): 1
-----
    1. Ubah Nama Playlist
    2. Ubah Data Lagu
    3. Tambah Lagu Baru
Pilih opsi (1/2/3): 2

Daftar Lagu:
1. go - si
Pilih nomor lagu yang ingin diubah (1 - 1): 1

--- Data Lagu Baru ---
Judul lagu   : Komang
Artis        : Raim Laode
Genre        : Pop
Tahun        : 2026
Info         : Data lagu berhasil diubah

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.34 SS Output Ketika memilih opsi 2 pada update playlist global

```
=====
=          UPDATE PLAYLIST GLOBAL          =
=====
Daftar Playlist Global:
1. jelek
2. top songs all time
Pilih nomor playlist yang ingin diupdate (1 - 2): 2
-----
    1. Ubah Nama Playlist
    2. Ubah Data Lagu
    3. Tambah Lagu Baru
Pilih opsi (1/2/3): 3

--- Tambah Lagu ke "top songs all time " ---
Judul lagu   : Karena aku cinta kau
Artis        : Once
Genre        : Pop
Tahun        : 1999
Info         : Lagu berhasil ditambahkan!
Tambah lagu lagi? (y/n): y

--- Tambah Lagu ke "top songs all time " ---

Judul lagu   : Kangen
Artis        : Dewa 19
Genre        : Pop
Tahun        : 2002
Info         : Lagu berhasil ditambahkan!
```

Gambar 3.35 SS Output Ketika memilih opsi 3 pada update playlist global dan ingin menambahkan lebih dari satu

--- Tambah Lagu ke "top songs all time " ---

Judul lagu : Kangen

Artis : Dewa 19

Genre : Pop

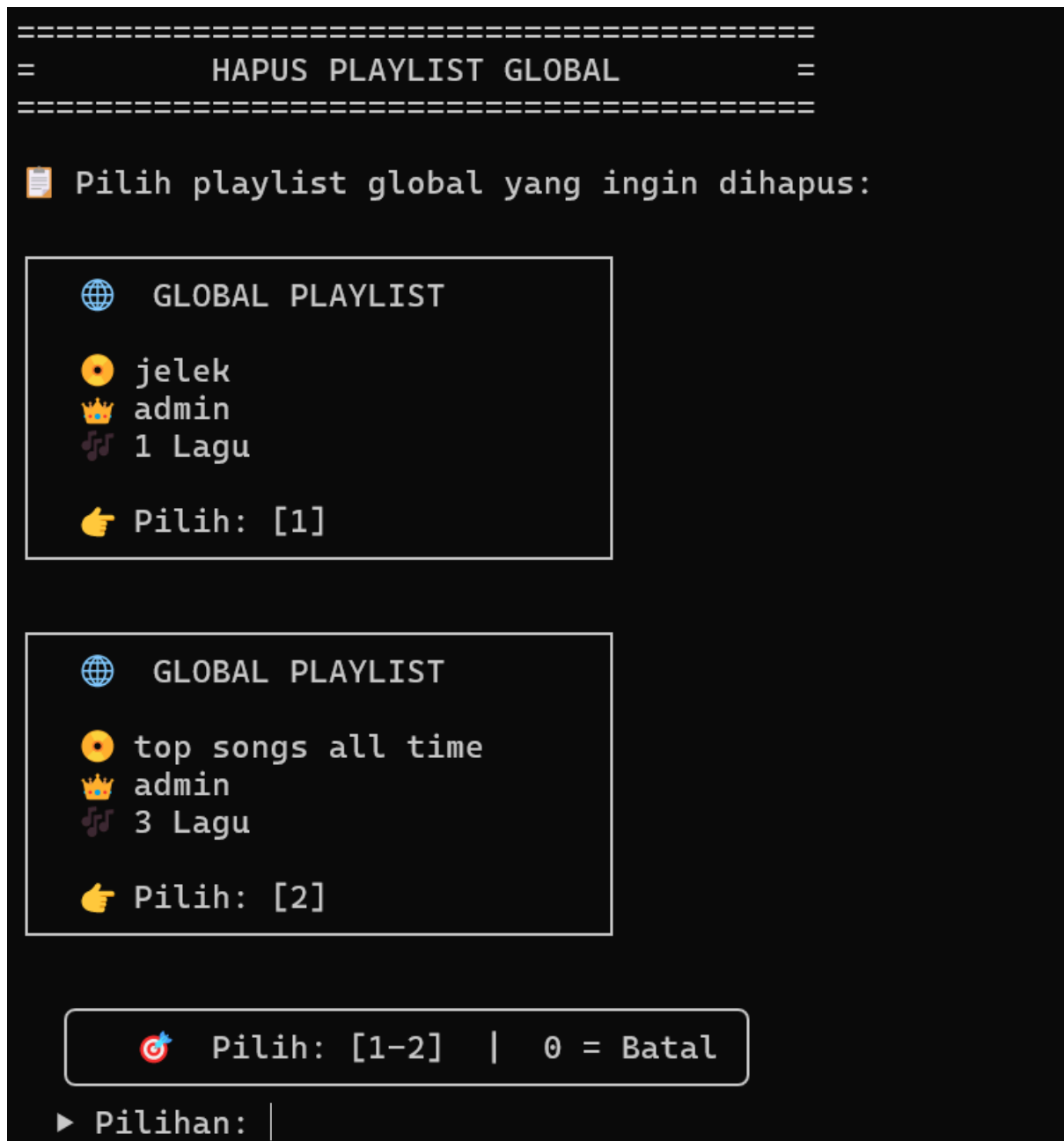
Tahun : 2002

Info : Lagu berhasil ditambahkan!

Tambah lagu lagi? (y/n): n

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Gambar 3.36 SS Output Ketika sudah selesai menambahkan lagu pada opsi ke 3 update playlist global



Gambar 3.37 SS Output Ketika memilih opsi Hapus playlist global

```
Pilih: [1-2] | 0 = Batal
► Pilihan: 1

HAPUS PLAYLIST GLOBAL

🎵 jelek
👑 admin
🎵 1 Lagu

! Aksi ini tidak dapat
dibatalkan!

[Y] Hapus | [N] Batal

► Konfirmasi [y/n]: Y

✅ Playlist global "jelek" berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 3.38 SS Output ketika memilih salah satu playlist global yang ingin di hapus



Gambar 3.39 SS Output Ketika memilih opsi 6 yaitu kembali ke halaman masuk



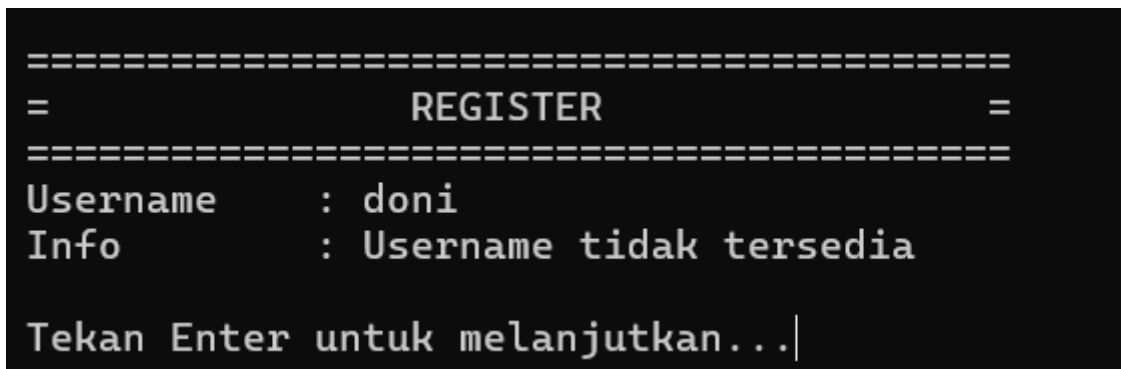
Gambar 3.40 Error handling ketika input opsi selain 1 2 dan 3



Gambar 3.41 Error Handling Ketika menginput huruf pada halaman masuk



Gambar 3.42 Error Handling Ketika menginput simbol pada halaman masuk



Gambar 4.43 Error Handling Ketika input username yang sudah ada pada saat register


```

=====
=                      BUAT PLAYLIST                      =
=====
Nama Playlist   : @
Privasi (Publik/Privat): s
Info           : Hanya 'Publik' atau 'Privat'
Privasi (Publik/Privat): 1
Info           : Hanya 'Publik' atau 'Privat'
Privasi (Publik/Privat): @
Info           : Hanya 'Publik' atau 'Privat'
Privasi (Publik/Privat): |

```

Gambar 3.44 Error Handling Ketika menginput 1 huruf, angka dan simbol pada publik/privat (buat playlist)

```

Jumlah lagu     : s
Info           : angka positif

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Jumlah lagu     : @
Info           : angka positif

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 3.45 Error Handling ketika menginput huruf dan simbol pada saat diminta jumlah lagu (buat playlist)

```

Genre          : s
Info           : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Genre          : @
Info           : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Genre          : 1
Info           : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop

```

Gambar 3.46 Error Handling ketika menginput 1 huruf, simbol dan angka pada saat diminta isi genre

```

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Genre          : klasik
Tahun          : 1432
Info           : Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026

```

Gambar 3.47 Error handling ketika menginput tahun selain rentang 1900 hingga 2026

```

=====
=                      UBAH PLAYLIST                      =
=====
Daftar Playlist:
1. perpustakaan (Privat)
2. go (Publik)
3. @ (Publik)
Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 3): 4
Info      : Nomor playlist tidak ditemukan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 3): @
Info      : Nomor playlist tidak ditemukan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 3): s
Info      : Nomor playlist tidak ditemukan

```

Gambar 3.48 Error Handling pada saat disuruh input nomor playlist (ubah playlist)

```

Pilih nomor playlist yang ingin diubah (1 - 3): 1
-----
1. Ubah Nama Playlist
2. Ubah Data Lagu
3. Tambah Lagu Baru
4. Ubah Status Privasi (Publik/Privat)
Pilih opsi (1/2/3/4): 5
Info      : Pilihan hanya 1, 2, 3, atau 4

```

Gambar 3.49 Error Handling pada saat input angka ga ada di opsi

```

=====
=                      HAPUS DATA                      =
=====
    1. Hapus Playlist
    2. Hapus Lagu dalam Playlist
    3. Hapus Akun Sendiri
Pilih opsi (1/2/3): 4
Info          : Pilihan hanya 1, 2, atau 3

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Pilih opsi (1/2/3): s
Info          : Pilihan hanya 1, 2, atau 3

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Pilih opsi (1/2/3): @
Info          : Pilihan hanya 1, 2, atau 3

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 3.50 Error Handling Hapus Data

```

=====
=                      MENU SORTING                      =
=====
    1. Urutkan Playlist berdasarkan Judul
    2. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Tahun
    3. Urutkan Lagu dalam Playlist berdasarkan Judul Lagu
    4. Menu Utama
Pilih opsi      : 6

Info           : Pilihan tidak valid

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 3.51 Error Handling pada urutkan data

```
=====
=                               =
MENU SEARCHING
=====
Cari berdasarkan:
1. Nama Artis
2. Judul Lagu
Pilih metode      : 4
Info              : Input harus 1 atau 2

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 3.52 Error Handling Pada Cari Data

```

Halo, doni!
HALAMAN UTAMA

2 Playlist • 2 Lagu

[1]  [Folder Icon]  Buat Playlist
[2]  [List Icon]   Lihat Playlist
[3]  [Edit Icon]   Ubah Playlist
[4]  [Trash Icon]  Hapus Data
[5]  [Sort Icon]   Urutkan Data
[6]  [Search Icon] Cari Data
[7]  [Exit Icon]   Keluar

▶ Pilih menu [1-7]: 9

Info              : Pilihan tidak valid

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

Gambar 3.53 Error Handling pada menu utama user



Gambar 3.54 Error Handling Pada Lihat semua playlist (menu admin)

```

=====
=          BUAT PLAYLIST GLOBAL          =
=====
Nama Playlist   : donsky
Jumlah lagu    : s
Info           : angka positif

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Jumlah lagu    : @
Info          : angka positif

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Jumlah lagu    : 1

Lagu ke-1
Judul lagu     : home
Artis          : nike ardila
Genre          : s
Info           : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Genre          : @
Info           : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Genre          : 1
Info           : Input harus klasik, pop, rock, jazz, atau hip hop

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Genre          : klasik
Tahun          : 1234
Info           : Tahun hanya dari rentang 1900 hingga 2026

```

Gambar 3.55 Error Handling buat playlist global (menu admin)

```

=====
=          UPDATE PLAYLIST GLOBAL          =
=====
Daftar Playlist Global:
1. top songs all time
2. donsky
Pilih nomor playlist yang ingin diupdate (1 - 2): 3
Info           : Nomor playlist tidak ditemukan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Pilih nomor playlist yang ingin diupdate (1 - 2): @
Info           : Nomor playlist tidak ditemukan

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Pilih nomor playlist yang ingin diupdate (1 - 2): s
Info           : Nomor playlist tidak ditemukan

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

```

Gambar 3.56 Error Handling update playlist global (menu admin)

```
=====
=                HAPUS PLAYLIST GLOBAL                =
=====

📄 Pilih playlist global yang ingin dihapus:



🌐 GLOBAL PLAYLIST
  🎵 top songs all time
  👑 admin
  🎵 3 Lagu
  👉 Pilih: [1]



🌐 GLOBAL PLAYLIST
  🎵 dooonnnwi
  👑 admin
  🎵 1 Lagu
  👉 Pilih: [2]



🎯 Pilih: [1-2] | 0 = Batal



▶ Pilihan: 3

❌ Nomor tidak valid.

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

3.57 Error Handling Hapus playsit global (menu admin)

	ADMIN MODE
	DASHBOARD ADMIN
	10 User • 6 Playlist
	9 Lagu Total
[1]	 Statistik Data
[2]	 Semua Playlist
[3]	 Buat Playlist Global
[4]	 Update Playlist Global
[5]	 Hapus Playlist Global
[6]	 Keluar
	Aksi admin berlaku untuk se...

► Pilih menu [1-6]: 7

Info : Pilihan tidak valid

Tekan Enter untuk melanjutkan...|

Gambar 3.58 Error Handling pada menu utama admin

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 GIT Init (Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Langkah-git> git init  
Initialized empty Git repository in C:/Anomali/1_BELAJAR/APL/Langkah-git/.git/
```

Git init digunakan ketua untuk mengubah sebuah folder biasa menjadi repository Git. Perintah ini memulai sistem pelacakan versi sehingga setiap perubahan di dalam folder dapat dicatat. Langkah ini biasanya dilakukan saat ketua baru saja membuat proyek dan ingin mulai mengelola kodenya menggunakan Git sebelum mengunggahnya ke GitHub.

4.2 GIT Add (Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Langkah-git> git add .
```

Git add digunakan ketua untuk memasukkan file atau perubahan ke dalam area staging. Ini berarti ketua sedang menyiapkan file-file tersebut agar siap disimpan dalam commit. Langkah ini memastikan bahwa hanya perubahan tertentu yang akan dicatat dalam commit berikutnya.

4.3 GIT Commit (Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Langkah-git> git commit -m "Langkah GIT"
[main (root-commit) 6a55070] Langkah GIT
22 files changed, 2246 insertions(+)
create mode 100644 app.exe
create mode 100644 data/data_global.txt
create mode 100644 data/data_playlists.txt
create mode 100644 data/data_users.txt
create mode 100644 include/auth.h
create mode 100644 include/crud.h
create mode 100644 include/data.h
create mode 100644 include/globals.h
create mode 100644 include/pages.h
create mode 100644 include/search.h
create mode 100644 include/sort.h
create mode 100644 include/types.h
create mode 100644 include/ui.h
create mode 100644 src/auth.cpp
create mode 100644 src/crud.cpp
create mode 100644 src/data.cpp
create mode 100644 src/globals.cpp
create mode 100644 src/main.cpp
create mode 100644 src/pages.cpp
create mode 100644 src/search.cpp
create mode 100644 src/sort.cpp
create mode 100644 src/ui.cpp
```

Git commit menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan melalui git add ke dalam riwayat proyek. Ketua memberikan pesan commit sebagai penjelasan mengenai apa yang diubah. Commit ini menjadi snapshot awal proyek yang akan menjadi dasar kolaborasi anggota.

4.4 GIT Remote Origin (Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Langkah-git> git remote add origin https://github.com/Aeloxyll/Langkah-git
```

Git remote origin digunakan untuk menghubungkan repository lokal ketua dengan repository GitHub yang sudah dibuat. Dengan menambahkan origin, Git mengetahui ke mana harus mengirim perubahan ketika dilakukan push. Ini merupakan langkah penting untuk menghubungkan kerja lokal dengan repository pusat.

4.5 GIT Push -u Origin Main (Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Langkah-git> git push -u origin main
Enumerating objects: 26, done.
Counting objects: 100% (26/26), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (24/24), done.
Writing objects: 100% (26/26), 153.40 KiB | 4.65 MiB/s, done.
Total 26 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Aeloxyl/Langkah-git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Git push mengirim commit yang sudah dibuat ketua ke repository GitHub. Setelah push dilakukan, proyek resmi tersedia secara online sehingga anggota dapat melakukan fork dan mulai bekerja. Push juga memastikan semua perubahan ketua tersimpan di server GitHub.

4.6 Fork Repository Ketua (Anggota)

Create a new fork

A *fork* is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project.

Required fields are marked with an asterisk ().*

Owner *

 Aeloxyl01

Repository name *

Langkah-git

 Langkah-git is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description

0 / 350 characters

☒ **Copy the `main` branch only**

Contribute back to Aeloxyl/Langkah-git by adding your own branch. [Learn more.](#)

 You are creating a fork in your personal account.

Create fork

Fork dilakukan anggota di GitHub untuk membuat salinan penuh repository ketua ke akun mereka sendiri. Dengan fork, anggota bisa bekerja secara bebas tanpa mempengaruhi repository utama. Fork adalah dasar kerja kolaboratif berbasis kontribusi.

4.7 GIT Clone (Anggota)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Anggota> git clone https://github.com/Aeloxyll01/Langkah-git
Cloning into 'Langkah-git'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (22/22), done.
remote: Total 26 (delta 2), reused 26 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (26/26), 153.40 KiB | 849.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
```

Git clone digunakan anggota untuk mengunduh repository hasil fork ke komputer mereka. Dengan clone, anggota bekerja pada salinan lokal sehingga dapat membuat fitur, mengedit file, dan melakukan commit tanpa bergantung pada koneksi internet. Proyek yang ter-clone identik dengan yang ada di GitHub anggota.

4.8 GIT Remote Upstream (Anggota)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Anggota> git remote add upstream https://github.com/Aeloxyll/Langkah-git
```

Git remote upstream ditambahkan agar anggota bisa menghubungkan repository lokal mereka ke repository ketua. Upstream ini digunakan sebagai sumber pembaruan resmi. Dengan upstream, anggota bisa tetap sinkron dengan kerja terbaru ketua meskipun mereka bekerja di fork sendiri.

4.9 GIT Fetch (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Anggota\Langkah-git> git fetch upstream
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (5/5), 501 bytes | 41.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Aeloxyll/Langkah-git
* [new branch]      main      -> upstream/main
```

Git fetch mengambil pembaruan terbaru dari repository upstream tanpa langsung mengubah file lokal. Perintah ini digunakan untuk melihat update apa yang tersedia dari repository utama sebelum menggabungkannya. Fetch memastikan anggota dan ketua mengetahui perkembangan terbaru proyek.

4.10 GIT Reset (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Anggota\Langkah-git> git reset --hard upstream/main  
HEAD is now at b71b03f Langkah GIT
```

Git reset digunakan untuk membuat repository lokal benar-benar sama dengan repository upstream. Dengan reset --hard upstream/main, perubahan lokal yang tidak diinginkan akan dibersihkan, dan kondisi lokal kembali fresh. Langkah ini penting agar setiap fitur dimulai dari versi terbaru proyek.

4.11 GIT Checkout (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Anggota\Langkah-git> git checkout -b "Fitur-baru"  
Switched to a new branch 'Fitur-baru'
```

Git checkout digunakan untuk membuat atau berpindah ke branch baru. Branch ini menjadi tempat untuk mengembangkan fitur tertentu tanpa mengganggu branch utama. Dengan bekerja di branch terpisah, proses review dan penggabungan menjadi jauh lebih rapi dan aman.

4.12 GIT Add (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Anggota\Langkah-git> git add .
```

Git add kembali digunakan untuk memasukkan perubahan file yang dibuat di branch fitur ke area staging. Ini menandakan bahwa perubahan tersebut siap dicatat dalam commit. Setiap fitur yang dikerjakan perlu melalui add sebelum disimpan.

4.13 GIT Commit (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Anggota\Langkah-git> git commit -m "Fitur Baru"  
[Fitur-baru e95da9c] Fitur Baru  
1 file changed, 17 insertions(+), 20 deletions(-)
```

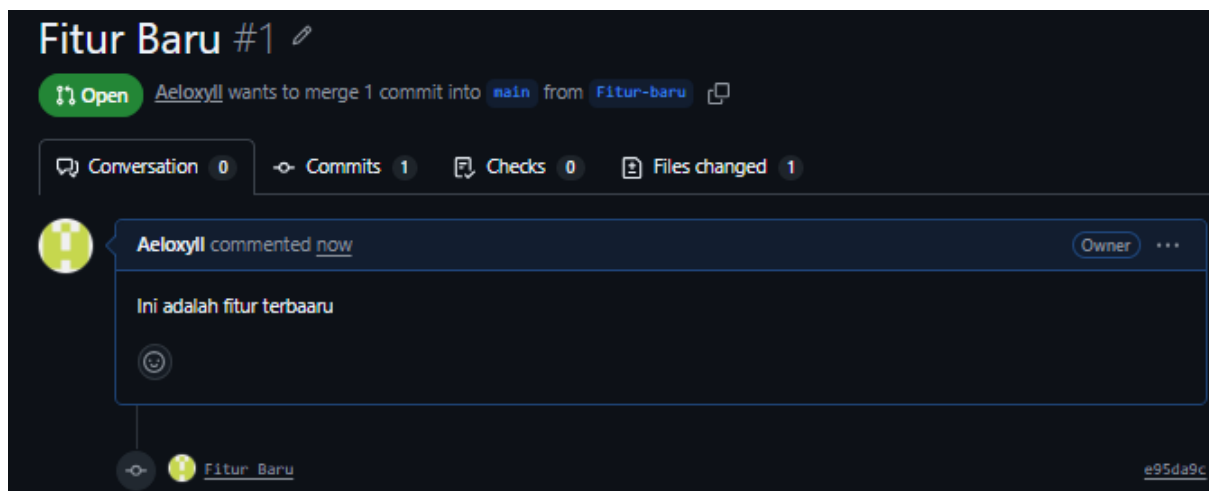
Git commit menyimpan perubahan yang telah ditandai melalui git add sebagai update baru dalam branch fitur. Commit berfungsi mencatat apa yang telah dikerjakan pada fitur tersebut. Dengan commit yang jelas, riwayat proyek menjadi mudah dipahami.

4.14 GIT Push (Anggota/Ketua)

```
PS C:\Anomali\1_BELAJAR\APL\Anggota\Langkah-git> git push origin "Fitur-baru"
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 906 bytes | 453.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'Fitur-baru' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Aeloxyll/Langkah-git/pull/new/Fitur-baru
remote:
To https://github.com/Aeloxyll/Langkah-git
 * [new branch]      Fitur-baru -> Fitur-baru
```

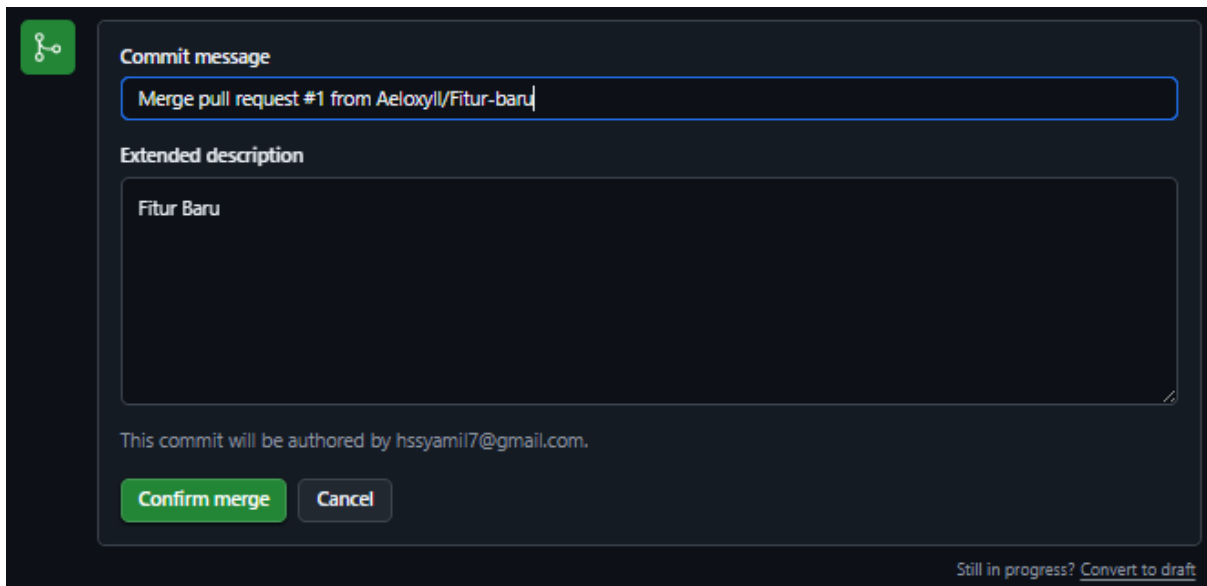
Git push mengunggah branch fitur ke GitHub agar orang lain dapat melihat dan mereview hasil kerja. Branch yang telah di push dapat digunakan untuk membuat Pull Request. Push memastikan kontribusi siap dikirim ke repository utama.

4.15 Pull Request (Anggota/Ketua)



Pull Request dibuat untuk meminta agar perubahan yang ada di branch fitur digabungkan ke repository ketua. Dalam PR, anggota atau ketua dapat mendeskripsikan apa yang diubah dan mengapa perubahan tersebut diperlukan. PR juga menjadi tempat untuk review dan diskusi.

4.16 Merge Pull Request (Ketua)



The screenshot shows a GitHub merge pull request dialog. On the left is a green icon with a white branching diagram. The main area has a dark background. At the top, 'Commit message' is followed by a text input field containing 'Merge pull request #1 from Aeloxyl/Fitur-baru'. Below this, 'Extended description' is followed by a large text area containing 'Fitur Baru'. At the bottom, a line of text states 'This commit will be authored by hssyamil7@gmail.com.' Below this are two buttons: 'Confirm merge' (green) and 'Cancel' (grey). In the bottom right corner, there is a link that says 'Still in progress? [Convert to draft](#)'.

Merge Pull Request dilakukan ketua setelah meninjau dan menyetujui kontribusi yang diajukan. Dengan merge, perubahan dari branch fitur resmi masuk ke branch utama proyek. Setelah merge, semua anggota perlu memperbarui repository lokal mereka agar tetap selaras dengan versi terbaru proyek.

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Andi Muhammad Alarice Haekal: Merancang flowchart dasar alur program sebelum integrasi fitur administrator, serta merapikan dan mengarahkan alur flowchart secara konsisten selama proses pengembangan untuk memastikan koherensi logika antar modul. Mengimplementasikan operasi CRUD, pengurutan *sorting*, dan *searching* untuk pengguna biasa, serta mengembangkan halaman autentikasi (login dan registrasi). Merancang mekanisme penyimpanan data persisten berbasis file I/O, menyempurnakan estetika antarmuka output program, mengimplementasikan fitur penghapusan playlist global pada menu administrator, dan merancang struktur dasar *error handling* pada modul input serta validasi data.
2. Hammam Syamil: Mengembangkan modul pembuatan dan pembaruan playlist global, melakukan optimasi dan penyesuaian pada fitur pembaruan, penghapusan, serta pencarian data untuk pengguna biasa. Menerapkan prinsip modularisasi kode untuk meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan sistem, menyempurnakan antarmuka pengguna, merancang serta melakukan finalisasi flowchart alur program, melakukan penyesuaian, serta menyusun bagian laporan terkait diagram alur sistem dan panduan pengelolaan versi menggunakan Git.
3. Doni Julianto: Mengimplementasikan fitur tampilan statistik data agregat dan peninjauan seluruh playlist pada dashboard administrator, melakukan penyesuaian fungsional pada modul pembuatan dan peninjauan playlist untuk pengguna biasa, serta memperbarui flowchart sistem agar selaras dengan penambahan fitur terkini. Menyusun bagian Latar Belakang yang memaparkan konteks, urgensi, dan tujuan pengembangan proyek, serta mendokumentasikan dan menyajikan hasil output program pada laporan.